CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Équation de Hill

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Première partie

Soit $q:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continue, T-périodique ($T>0$), et l'équation $y''+qy=0$ (1).

1. a) Justifier l'existence de deux solutions $y_1,y_2\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ de (1) avec $y_1(0)=1$, $y_1'(0)=0$, $y_2(0)=0$, $y_2'(0)=1$, et que $\mathrm{Vect}(y_1,y_2)$ est l'ensemble des solutions.
   b) Montrer que $y_1y_2'-y_1'y_2=1$ sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que si y est solution de (1), $t\mapsto y(t+T)$ l'est aussi, et que $y(t+T)=y(T)y_1(t)+y'(T)y_2(t)$.

3. Soit $\mu\in\mathbb{C}^*$ et $\lambda\in\mathbb{C}$ avec $\mu=e^{\lambda T}$. Montrer l'équivalence de :
   (a) (1) a une solution non nulle avec $y(t+T)=\mu y(t)$ pour tout t ;
   (b) μ est solution de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$;
   (c) (1) a une solution non nulle de la forme $y(t)=e^{\lambda t}u(t)$ avec $u\in\mathcal{C}^2(\mathbb{R},\mathbb{C})$ T-périodique.

4. Soient μ_1,μ_2 les racines de $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1=0$.
   a) Si $\mu_1\neq\mu_2$ et $\mu_1=e^{\lambda T}$, montrer que toute solution s'écrit $y(t)=\alpha e^{\lambda t}w_1(t)+\beta e^{-\lambda t}w_2(t)$ avec w_1,w_2 T-périodiques.
   b) Si $\mu_1=\mu_2$, montrer que $\mu_1=\pm1$ et que (1) a une solution périodique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- q continue, T-périodique ; l'espace des solutions est de dimension 2.

Ce qu'on te demande. Étudier l'application de monodromie $y\mapsto y(\cdot+T)$: son polynôme caractéristique $x^2-(y_1(T)+y_2'(T))x+1$ gouverne le comportement des solutions.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1a. Base de l'espace des solutions

(1) est linéaire d'ordre 2, à coefficient continu sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, pour toutes conditions initiales $(y(0), y'(0)) \in \mathbb{C}^2$ il existe une unique solution définie sur $\mathbb{R}$: d'où y_1 et y_2. L'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions est un espace vectoriel, et $\Psi : y \mapsto (y(0), y'(0))$ est un isomorphisme de $\mathcal{E}$ sur $\mathbb{C}^2$. Pour $y \in \mathcal{E}$, y et $y(0)y_1 + y'(0)y_2$ ont les mêmes conditions initiales, donc sont égales : $\mathcal{E} = \mathrm{Vect}(y_1, y_2)$.

Étape 2. Q1b. Le wronskien vaut 1

$W' = y_1'y_2' + y_1y_2'' - y_1''y_2 - y_1'y_2' = y_1(-qy_2) - (-qy_1)y_2 = 0$. Donc W est constant, égal à $W(0) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$.

Question 2

Étape 1. Q2. Translation d'une période

Soit $z(t) = y(t+T)$: $z''(t) = y''(t+T) = -q(t+T)y(t+T) = -q(t)z(t)$: z est solution. Par 1a, $z = z(0)y_1 + z'(0)y_2$ avec $z(0) = y(T)$, $z'(0) = y'(T)$:

$$y(t+T) = y(T)y_1(t) + y'(T)y_2(t).$$

Question 3

Étape 1. Q3. Multiplicateurs de Floquet

Par Q2, $\Phi : y \mapsto y(\cdot + T)$ est un endomorphisme de $\mathcal{E}$, avec $\Phi(y_1) = y_1(T)y_1 + y_1'(T)y_2$ et $\Phi(y_2) = y_2(T)y_1 + y_2'(T)y_2$. Sa matrice dans (y_1, y_2) est

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} y_1(T) & y_2(T) \\ y_1'(T) & y_2'(T) \end{pmatrix}, \qquad \det \mathcal{M} = W(T) = 1,$$

$$\operatorname{tr} \mathcal{M} = y_1(T) + y_2'(T),$$

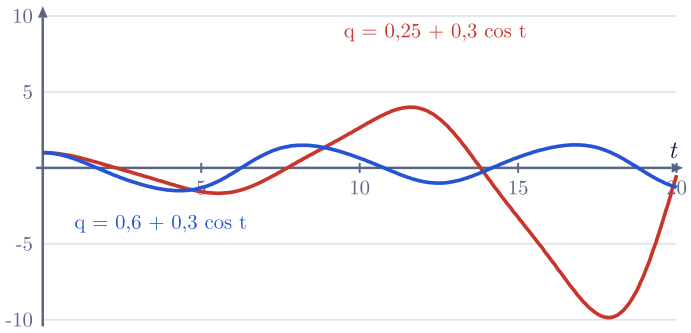
donc $\chi_{\mathcal{M}} = x^2 - (y_1(T) + y_2'(T))x + 1$.

- **(a) $\iff$ (b)** : (a) signifie que μ est valeur propre de Φ, c'est-à-dire racine de $\chi_{\mathcal{M}}$.
- **(a)$\Rightarrow$(c)** : pour y comme en (a), $u(t) = e^{-\lambda t}y(t)$ est $\mathcal{C}^2$ et $u(t+T) = e^{-\lambda t}e^{-\lambda T}\mu y(t) = u(t)$ car $e^{\lambda T} = \mu$; et $y = e^{\lambda t}u$.
- **(c)$\Rightarrow$(a)** : $y(t+T) = e^{\lambda t}e^{\lambda T}u(t+T) = \mu e^{\lambda t}u(t) = \mu y(t)$.

Question 4

Étape 1. Q4a. Multiplicateurs distincts

Si $\mu_1 \neq \mu_2$, Φ a deux valeurs propres distinctes en dimension 2 : elle est diagonalisable, avec des vecteurs propres z_1, z_2 formant une base de $\mathcal{E}$. Le produit des racines vaut 1 : $\mu_2 = \frac{1}{\mu_1} = e^{-\lambda T}$. Par 3 ((a)⇒(c), avec λ pour μ_1 et $-\lambda$ pour μ_2), $z_1 = e^{\lambda t} w_1$ et $z_2 = e^{-\lambda t} w_2$ avec w_1, w_2 T-périodiques. Toute solution s'écrit $y = \alpha z_1 + \beta z_2 = \alpha e^{\lambda t} w_1 + \beta e^{-\lambda t} w_2$.



Solution y_1 de $y'' + q(t)y = 0$ pour deux coefficients 2π-périodiques proches. En rouge, $|y_1(T) + y_2'(T)| > 2$: les multiplicateurs μ_1, μ_2 sont réels avec $|\mu_1| > 1$, et la solution croît exponentiellement (résonance paramétrique). En bleu, $\mu_1, \mu_2 = e^{\pm i\theta}$: la solution reste bornée (question 4a).

Étape 2. Q4b. Racine double

Si $\mu_1 = \mu_2$, alors $\mu_1^2 = \mu_1\mu_2 = 1$, donc $\mu_1 = \pm 1$. Par 3 (b)⇒(a), il existe $y \neq 0$ avec $y(t+T) = \mu_1 y(t)$, d'où $y(t+2T) = \mu_1^2 y(t) = y(t)$: y est une solution $2T$-périodique (et même T-périodique si $\mu_1 = 1$).

Le piège

Le déterminant de la monodromie vaut 1 (wronskien) : c'est ce qui donne le terme constant 1 de l'équation caractéristique, et $\mu_1\mu_2 = 1$.

La méthode

Pour une équation à coefficients périodiques, étudier l'application linéaire « translation d'une période » sur l'espace des solutions.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz linéaire.** Si A et b sont continues sur $\mathbb{R}$, pour tout (t_0, X_0), le problème $X' = A(t)X + b(t)$, $X(t_0) = X_0$ a une unique solution définie sur $\mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de $X' = A(t)X$ (dans $\mathbb{C}^n$) est un espace vectoriel de dimension n, et $X \mapsto X(t_0)$ en est un isomorphisme sur $\mathbb{C}^n$. Pour $y'' + qy = 0$, l'espace des solutions est de dimension 2.